

Aufgabe 01:

Schreiben Sie ein Programm, das das kleine Einmaleins berechnet und in Tabellenform auf dem Bildschirm ausgibt! Die Darstellung auf dem Bildschirm sollte wie folgt sein:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Aufgabe 02:

Erstellen Sie ein Programm, das zu einem eingegebenen Datum(Tag, Monat, Jahr) berechnet, um den wievielten Tag des Jahres es sich handelt! Berücksichtigen Sie dabei die Schaltjahrregeln.

Datum (dd.mm.jjjj) : 29.2.2016

Der 29.02.2016 ist der 60. Tag dieses Jahres

Aufgabe 03:

Den größten Gemeinsamen Teiler(ggT) von zwei natürlichen Zahlen können sie berechnen, indem sie die kleinere Zahl von der größeren abziehen, bis beide Zahlen gleich sind. Benutzen Sie Makros zur Bestimmung der größeren bzw. kleineren Zahl.

Geben Sie Zwei Zahlen ein:

Zahl1: 152

Zahl2: 56

152 - 56 = 96

96 - 56 = 40

56 - 40 = 16

40 - 16 = 24

24 - 16 = 8

16 - 8 = 8

Der groesste gemeinsame Teiler ist 8

Aufgabe 04:

Schreiben Sie ein Programm, das zu einem gegebenen Anfangskapital und einem jährlichen Zinssatz berechnet, wie viele Jahre benötigt werden, damit das Kapital einen bestimmte Zielsumme erreicht oder überschritten hat.

```
Anfangskapital...: 1000
Zinssatz (%):....: 4.5
Zielsumme.....: 2500

Zielsumme wird nach 21 Jahren erreicht
```

Aufgabe 05:

Ein Tresor kann mit neun Kippschaltern geöffnet werden, wenn man diese in die richtige Stellung(„unten“ oder „oben“) bringt. Der Besitzer hat sich folgenden Notizzettel erstellt:

1. Wenn Schalter 3 auf „oben“ gestellt wird, dann müssen sowohl Schalter 7 als auch Schalter 8 auf „unten“ gestellt werden.
2. Wenn Schalter 1 auf „unten“ gestellt wird, dann muss von den Schaltern 2 und 4 mindestens einer auf „unten“ gestellt werden.
3. Von den beiden Schaltern 1 und 6 muss mindestens einer auf „unten“ gestellt werden.
4. Wenn Schalter 6 auf „unten“ gestellt wird, dann müssen 7 auf „unten“ und 5 auf „oben“ stehen
5. Falls sowohl Schalter 9 auf „unten“ als auch Schalter 1 auf „oben“ gestellt werden, dann muss 3 auf „unten“ stehen.
6. Von den Schaltern 8 und 2 muss mindestens einer auf „oben“ stehen.
7. Wenn Schalter 3 auf „unten“ oder Schalter 6 auf „oben“ steht oder beides der Fall ist, dann müssen Schalter 8 auf „unten“ und Schalter 4 auf „oben“ stehen.
8. Falls Schalter 9 auf „oben“ steht, dann müssen Schalter 5 auf „unten“ und Schalter 6 auf „oben“ stehen.
9. Wenn Schalter 4 auf „unten“ steht, dann müssen Schalter 3 auf „unten“ und Schalter 9 auf „oben“ stehen.